Проращивание микрозелени под прижимом

Распространенный технологический прием при выращивании микрозелени – проращивание семян под прижимом. При этом лотки с субстратом и высеянными на поверхность субстрата семенами составляются в стопку друг на друга, по 5-10 лотков. Сверху ставится пустой лоток и в него устанавливается пресс массой от 0,5 до 2 кг, в зависимости от вида культуры. Стопки с лотками до прорастания находятся в камере проращивания или в специально отведенной для проращивания чистой зоне сити-фермы.

Прорастая, горох, редис и многие другие культуры могут нарушить равновесие и "столкнуть" верхние лотки.

> *Поэтому стопки лотков необходимо зафиксировать с боковых сторон, удобнее всего составить в ящик с высокой стенкой.*

1. Для чего нужен прижим при выращивании микрозелени?

> *Придавливая семена, мы обеспечиваем плотный контакт самого семени, а затем и первичного корешка, с субстратом, имитируя таким образом естественные условия проращивания в почве.*

«В прижиме», между лотками, повышается влажность воздуха, снижается риск подсыхания семян. Под действием веса прижима формируются достаточно ровные направленные вверх проростки, в дальнейшем, после выставления на свет, из таких проростков развиваются растения в длинным плотным подсемядольным коленом.

2. Какие условия необходимо соблюдать при проращивании микрозелени с прижимом?

Вес прижима должен быть распределен по поверхности лотка максимально равномерно.

> *Удобно использовать в качестве пресса пакеты с песком или другим тяжелым сыпучим материалом, пластины из гипса или цемента.*



Неравномерный прижим приводит к неровному «вдавливанию» семян в субстрат, изменению скорости прорастания и в дальнейшем – к формированию растений с разной длиной подсемядольного колена («ножки»), ухудшению товарного вида зелени в лотке.

Между лотками в стопке желательно прокладывать пластиковую или полиэтиленовую пленку – это предотвратит прилипание семян из нижнего лотка к дну верхнего, защитит семена от избытка влаги, постепенно стекающей с субстрата верхних лотков.



Обязательно прижимать крупные быстро прорастающие семена – горох, подсолнечник, редисы, все виды капуст

Для таких культур лучше использовать тяжелый прижим весом около 2 кг. Если в качестве прижима выбрать пресс массой 200-500 грамм, плотного контакта крупных семян с субстратом не произойдет, прорастание будет неравномерным.

Семена мангольда, свеклы, шпината, кинзы, которые прорастают в течение 4-6 суток, можно прижимать так же, как и горох, но при этом желательно ежедневно разбирать стопки с лотками, осматривать посевы и менять лотки в стопке местами. Влажность в нижних лотках обычно максимально повышена, и если семена находятся в таких условиях дольше, чем 3 суток, возможно развитие грибковых заболевание и разрастание плесеней.

Равномерный прижим весом 1,5-2 кг и повышенная влажность воздуха между лотками способствуют легкому сбросу плотных семенных оболочек у кинзы, свеклы, мангольда, что в дальнейшем улучшает качество микрозелени.



Мелкие семена, такие как салат, амарант, базилик, рукколу, горчицу «Карпет Ред» и тд также можно проращивать в прижиме, но использовать при этом прижимающий вес 0,5-1 кг.

Этого хватит для качественного прижима семян к субстрату, не затруднит роста мелких нежных проростков. Лотки с мелкими семенами желательно ежедневно перебирать, менять лотки в стопке местами.



Долго прорастающие культуры, например, щавель, мяту, мелиссу также можно прорастить в прижиме при условии поддержания хорошего микроклимата. В зоне проращивания необходимо обеспечить стабильную температуру 22-24 градуса, влажность около 70% и постоянное движение воздуха.

Если нет возможности обеспечивать и поддерживать стандартные климатические условия, лучше отдать предпочтение проращиванию «долгих» культур под присыпкой вермикулитом или под пленкой.

И теперь самое главное. Подведем итого и рассмотрим проращивание семян под прижимом подробнее.

3. Как правильно выращивать семена под прижимом?

3.1 Выбираем правильный вес для прижима

Для прижима семян в лотках используется груз различного веса, от 0,5 до 2 кг. Необходимо выбирать пресс таким образом, чтобы распределение давления на поверхность лотка было максимально ровным.

В домашних условиях в качестве прижима часто используется **пакет с солью, рисом или гречкой**. Эти продукты сыпучие и легко распределяются равномерно по поверхности. На производстве удобнее использовать пакеты с нейтральным материалом, например песком.

Легкий прижим весом 500-900 грамм можно получить, залив пустой стандартный лоток гипсом или цементом.



3.2 Используем только ровную поверхность!

Стопки с лотками необходимо выставлять на максимально ровную горизонтальную поверхность. Ровно установленные лотки и равномерный прижим позволяют создать одинаковые условия для прорастания всех семян в стопке с лотками.



3.3 Контролируем влажность!

Необходимо обеспечить возможность стока избытка влаги с лотков. Для посева используется хорошо увлажненный субстрат, под действием прижима часть влаги из субстрата вытекает и может накопиться на дне лотка. Влажность воздуха между лотками повышается, часть семян может погибнуть.

Поэтому в каждом лотке обязательно должно быть необходимое количество дренажных отверстий (не меньше 6).

Если стопки с лотками стоят на плоской ровной поверхности, дно нижнего лотка оказывается плотно прижатым, дренажные отверстия при этом закрыты субстратом. Чтобы обеспечить постоянный отток дренажа из нижнего лотка стопки с лотками устанавливают на специальные поддоны с канавками либо небольшими выпуклостями (**в домашних условиях удобно использовать обычные обувные поддоны**). Можно подстилать на ровную поверхность под лотки пластиковую крупноячеистую сетку-рабицу или устанавливать стопки лотков в ящик с сетчатым дном.

3.4 Предотвращаем налипание и не допускаем плесень!

Чтобы предотвратить налипание семян из нижестоящего лотка к дну вышестоящего между лотками простилают полиэтиленовую или тонкую пластиковую пленку. Пленку необходимо ополаскивать чистой водой после каждого цикла проращивания. Если в зоне проращивания отмечено поражение семян грибковыми инфекциями, всю используемую пленку лучше заменить на новую



3.5 Следим за температурой

Зона проращивания семян под прижимом не требует дополнительного освещения, необходим только небольшой дежурный свет для осмотра лотков. В зоне проращивания должна быть регулируемая температура (18-20 градусов для гороха или 22-24 градуса для большинства других культур) и повышенная влажность (от 70 до 80 %).

Важно обеспечить возможность небольшого проветривания, застой воздуха при высокой влажности приводит к быстрому поражению семян и проростков грибковыми заболеваниями.

На производстве проращивание под прижимом часто проводят на нижних полках стеллажей без светильников, либо под стеллажами. Можно использовать для этого отдельный стеллаж, расположенный в максимально чистой зоне помещения.

> *При выборе зоны проращивания в домашних условиях очень важно обратить внимание именно на возможность проветривания, не размещать стопки с лотками в замкнутых пространствах, шкафах и тумбочках.*